

Fluctuaciones y Gases Reales

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedras 12, 17–18 · Virial, punto crítico, fluctuaciones térmicas

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Flotación Térmica

(FI2004-2009-02, Ej. 6; FI2004-2015, Ej. 8 · dif. 4.0)

Considere una columna de gas semi-infinita a temperatura T , bajo la influencia de un campo gravitatorio constante g , a la cual se le agrega un cuerpo extraño de masa m .

(a) Encuentre la distribución de probabilidad de la altura z del cuerpo externo, usando que el gas actúa como un baño que provee fluctuaciones térmicas. La densidad del gas es $\rho(z)$ (distribución barométrica del Gas 2 del Set 1).

(b) Encuentre la altura media $\bar{z}$ a la cual el objeto se encuentra debido a las fluctuaciones térmicas.

(c) Analice físicamente la dependencia de $\bar{z}$ con la temperatura T , la masa m y la gravedad g . *Ind.: justifique explícita y claramente sus argumentos.*

Problema 2 — Corcho en un Fluido

(FI22A-2007-02, Ej. 7 · dif. 3.0)

Un recipiente contiene un líquido de densidad ρ . Sobre el líquido se coloca un corcho cilíndrico de altura h , radio R y densidad $\rho_1 < \rho$ (el corcho flota por el principio de Arquímedes). El fluido está a temperatura T .

Encuentre la distancia típica a la cual el corcho está fluctuando con respecto al nivel del líquido, debido a las fluctuaciones térmicas. *Ind.: el corcho sufre una fuerza restauradora proporcional al volumen del fluido desplazado.*

Problema 3 — Punto Crítico del Gas de Van der Waals

(FI22A-2007-02, Examen · dif. 3.5)

Considere la ecuación de estado de van der Waals:

$$\left(P + \frac{aN}{V}\right)\left(\frac{V}{N} - b\right) = kT$$

Un sistema es mecánicamente estable si la presión como función de la densidad es monótona creciente; es inestable cuando tiene compresibilidad negativa.

(a) Expanda en potencias de la densidad $\rho = N/V$ hasta el tercer término del virial (ecuación de van der Waals cúbica).

(b) Encuentre la relación que deben satisfacer a , b y T para que la curva presión-densidad deje de ser monótona (punto crítico). Calcule la densidad ρ_c , temperatura T_c y presión P_c críticas en función de a , b y k .

(c) Interprete físicamente la densidad crítica como función de a , b y T .

Problema 4 — Punto Crítico del Gas de Dieterici

(FI2004-2015, Ej. 3 · dif. 3.0)

Un gas real sigue la ecuación de Dieterici:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} \exp\left(-\frac{na}{RTV}\right)$$

donde n es el número de moles. El punto crítico se define como el punto de inflexión de la curva $P(V)$: primera y segunda derivada con respecto al volumen iguales a cero.

Calcule la presión P_c , temperatura T_c y volumen V_c en el punto crítico. Compare con los valores del gas de van der Waals.

Problema 5 — Segundo Coeficiente del Virial desde Van der Waals

(FI2004-2009-02, Ej. 13 · dif. 2.5)

A partir de la ecuación de estado de van der Waals, encuentre el segundo término del virial $B_2(T)$, donde la ecuación de estado expandida es:

$$\frac{PV}{NkT} = 1 + \frac{NB_2(T)}{V} + \dots$$

Interprete físicamente los roles de los parámetros a (atracción) y b (volumen excluido) en el signo de $B_2(T)$ a diferentes temperaturas.

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Fluctuación de Volumen en el Ensemble Canónico

En el ensemble canónico, el volumen fluctúa alrededor de su valor de equilibrio. Para un gas ideal de N partículas a temperatura T y presión P :

(a) Muestre que la varianza del volumen es:

$$\sigma_V^2 = \overline{(\Delta V)^2} = k_B TV \kappa_T$$

donde $\kappa_T = -(\frac{1}{V})(\partial V / \partial P)_T$ es la compresibilidad isotérmica.

(b) Calcule $\frac{\sigma_V}{V}$ para el gas ideal y muestre que $\frac{\sigma_V}{V} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$, confirmando que las fluctuaciones relativas son despreciables para N grande.

(c) Para el gas de van der Waals, ¿qué ocurre con las fluctuaciones de volumen cerca del punto crítico? ¿Divergen? Interprete físicamente (fluctuaciones críticas).

Práctica 2 — Temperatura de Boyle y Segundo Virial

El segundo coeficiente del virial $B_2(T)$ para un gas con potencial intermolecular $U(r)$ es:

$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty (e^{-U(r)/(kT)} - 1) r^2 dr$$

(a) Para el modelo de esferas duras más cola atractiva:

$$U(r) = \begin{cases} +\infty & r < \sigma \\ -\varepsilon_0 & \sigma < r < \lambda\sigma \\ 0 & r > \lambda\sigma \end{cases}$$

calcule $B_2(T)$ analíticamente.

(b) La temperatura de Boyle T_B se define como la temperatura a la que $B_2(T_B) = 0$ (el gas se comporta idealmente a primer orden). Encuentre T_B para el modelo de (a).

(c) Para un gas de van der Waals, muestre que $T_B = \frac{a}{kb}$ y que para $T > T_B$ el gas es más difícil de comprimir que el ideal, mientras que para $T < T_B$ es más fácil. Interprete en términos del balance atracción/repulsión.

Práctica 3 — Gas Real con Potencial Gaussiano

Considere un gas de N partículas con interacción de pares débil y simétrica (potencial de apares):

$$U(r) = \zeta e^{-\alpha r^2}$$

donde $\zeta \ll kT$ (interacción débil) y α es una longitud característica.

(a) En el límite de interacción débil ($\zeta \ll kT$), encuentre la ecuación de estado a primer orden en ζ :

$$P = \frac{NkT}{V} + \text{corrección}(T, V, N, \zeta, \alpha)$$

(b) Determine el segundo coeficiente del virial $B_2(T)$ para este potencial. ¿Es siempre negativo (atractivo) o puede cambiar de signo?

(c) Compare con el gas de van der Waals en términos del signo de la corrección y la dependencia con T . ¿Cuál sería la «temperatura de Boyle» para este gas?